[별표 5]

원제의 위험성·유해성 분류에 따른 표시기준 (제13조제3항 관련)

1. 물리적 위험성

가. 폭발성 물질 또는 화약류

1) 정의

자체의 화학반응에 의하여 주위환경에 손상을 입힐 수 있는 온도, 압력과 속도를 가진 가스를 발생시키는 고체 또는 액체 물질.

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (불안정한 폭발성 물질)	일반적인 방법으로 취급, 운송, 사용에 있어서 열적으로 불안정하거나 너무 민감한 폭발성 물질 또는 화약류. 특별한 주의가 필요하다.
2 (등급 1.1)	대폭발 위험성이 있는 물질
3 (등급 1.2)	대폭발 위험성은 없으나 발사 위험성(projection hazard)이 있는 물질
4 (등급 1.3)	대폭발 위험성은 없으나, 화재 위험성이 있고, 약한 폭풍 위험성(blast hazard) 또는 약한 발사 위험성이 있는 다음과 같은 물질 ① 대량의 복사열을 발산하면서 연소하는 것. 또는 ② 약한 폭풍 또는 발사의 효과를 일으키면서 순차적으로 연소하는 것.
5 (등급 1.4)	현저한 위험성은 없으나, 다음과 같이 발화 또는 기폭에 의해 약간의 위험성이 있는 물질 ① 영향은 주로 포장품에 국한되고, 주의할 정도의 파편의 크기나 파편비산 범위가 발생하지 않음. 그리고 ② 외부 화재에 의해 포장품의 거의 모든 내용물이 실질적으로 동시에 폭발을 일으키지 않아야 함
6 (등급 1.5)	대폭발 위험성은 있지만 매우 둔감하여 정상적인 상태에서는 기폭의 가능성 또는 연소가 폭굉으로 전이될 가능성이 거의 없는 물질
7 (등급 1.6)	극히 둔감한 물질만을 포함하여 대폭발 위험성이 없으며, 우발적인 기폭 또는 전파의 가능성이 거의 없는 제품

비고: 1. "대폭발(mass explosion)"이란 실질적으로 동시에 존재하는 거의 모든 양(量)에 영향을 미치는 폭발을 말한다.

2. "폭굉(暴轟, detonation)"이란 분해되는 물질에서 생겨난 충격파를 수반하며 발생하는 초음속의 열분해를 말한다.

3) 표시사항

구분		1 (불안정한 폭발성 물질)	2 (등급 1.1)	3 (등급 1.2)	4 (등급 1.3)	5 (등급 1.4)	6 (등급 1.5)	7 (등급 1.6)
그림문자							주황색 바탕에 숫자 1.5	주황색 바탕에 숫자 1.6
신호어		위험	위험	위험	위험	경고	위험	없음
유해·위험 문구		불안정한 폭발성 물질 또는 화약류 (H200)	폭발성 물질 또는 화약류; 대폭발 위험 (H201)	폭발성 물질 또는 화약류; 심한 발사 위험 (H202)	폭발성 물질 또는 화약류; 화재, 폭풍 또는 발사 위험 (H203)	화재 또는 발사 위험 (H204)	화재 시 대폭발 할 수 있음 (H205)	없음
예방 조치 문구	예방	P201, P202, P281	P210, P230, P240, P250, P280	P210, P230, P240, P250, P280	P210, P230, P240, P250, P280	P210, P240, P250, P280	P210, P230, P240, P250, P280	없음
	대응	P372, P373, P380	P370+P380, P372, P373	P370+P380, P372, P373	P370+P380, P372, P373	P370+P380, P372, P373, P374	P370+P380, P372, P373	
	저장	P401	P401	P401	P401	P401	P401	
	폐기	P501	P501	P501	P501	P501	P501	

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) "폭발성 물질 또는 화약류"는 다음 중 어느 하나를 포함한다.

(1) 폭발성 물질. 다만, 부주의 또는 우발적으로 발화 또는 기폭하는 경우에도 발사, 화염, 발연, 발열 또는 큰 소음이 발생하여 양적으로나 또는 특징적으로 장치 외부에 어떠한 영향도 주지 않는 폭발성물질을 포함한 것은 제외한다.

(2) 구분 2(등급 1.1)에서 구분 7(등급 1.6)의 폭발성 물질 또는 화약류는 다음의 주요 시험항목과 같이, 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part I의 시험계열 2부터 8까지의 결과에 의해 분류한다.

(가) 폭발성: 유엔 시험계열 2에 따름(유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준). 의도적인 폭발성 물질은 이 방법이 적용 안 됨.

(나) 민감성: 유엔 시험계열 3에 따름(유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준).

(다) 열안정성: 유엔 시험계열 3(c)에 따름(유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준).

- 정확한 분류를 위하여 추가시험이 필요함.

나) 물질을 폭발성 물질 또는 화약류로 분류하고 등급을 결정하기 위해 매우 복잡한 3단계 절차를 거치며, 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part I를 참조한다.

다) 폭발성은 반응에 의해 매우 빠른 속도로 온도 또는 압력 상승을 일으키는 특정 화학그룹의 분자 내 존재여부와 관련이 있으므로, 이러한 반응그룹의 존재 및 빠른 에너지 방출 가능성을 확인하는 것을 목표로 한다. (스크리닝 절차). 만일 스크리닝 절차에서 물질이 잠재적 폭발성을 가지고 있다는 것이 확인되면 해당 과정에 따른다(유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준 10.3 참조).

라) 물질이 다음의 경우에 해당되면 폭발성 물질로 분류하지 않는다.

(1) 분자 내에 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 없는 물질(폭발성을 나타내는 그룹의 예는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 표A6.1 참조)

(2) 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 있고 산소를 가지고 있으며, 계산된 산소수지(Oxygen Balance)가 −200 미만인 물질.

(가) 산소수지는 아래의 화학반응식을 사용하여 계산한다.

$$C_xH_yO_z + [x + y/4)-(z/2)]O_2 \rightarrow xCO_2 + (y/2)H_2O$$

(나) 위 공식에서 얻은 x, y, z를 다음의 공식에 대입한다.

$$\text{산소수지} = -1600[2x+(y/2)-z]/\text{분자량}$$

(3) 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 있지만 발열 분해 에너지가 500J/g 미만이며, 발열 분해의 개시가 500℃ 미만인 유기물질 또는 유기물질의 균일한 혼합물. 발열 분해 에너지는 적절한 열량 측정법을 이용하여 측정할 수 있다.

(4) 무기 산화성물질과 유기물질의 혼합물로서, 무기산화성 물질의 농도가

다음과 같은 물질.

(가) 산화성 물질이 구분1 또는 2에 해당하는 경우, 중량으로 15% 미만

(나) 산화성 물질이 구분 3에 해당하는 경우, 중량으로 30% 미만

주 1: "의도적인 폭발성 물질 또는 화약류"란 실질적으로 폭발 또는 화공품의 효과를 일으키도록 만들어진 물질을 말한다.

주 2: 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준 (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria)

나. 인화성 가스

1) 정의

섭씨 20도, 표준압력 101.3 킬로파스칼(KPa)에서 공기와 혼합하여 인화 범위에 있는 가스.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	20℃, 표준압력 101.3 kPa에서 다음에 해당하는 가스. ① 공기와 13%(부피비) 이하의 혼합물일 때 연소할 수 있는 가스. 또는, ② 연소 하한값과 상관없이 공기 중의 연소범위(연소 상한값 - 연소 하한값)가 12% 이상인 가스
2	구분 1에 해당하지 않으면서, 20℃, 표준압력 101.3 kPa에서 공기와 혼합하여 인화 범위를 가지는 가스

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			없음
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		극인화성 가스 (H220)	인화성 가스 (H221)
예방 조치 문구	예방	P210	P210
	대응	P377, P381	P377, P381
	저장	P403	P403
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

인화성은 ISO의 채택 방법에 따라, 시험 또는 계산에 의해 결정한다(ISO 10156: 1996 "가스 및 가스 혼합물 - 실린더 밸브 배출구의 선택을 위한 발화 가능성 및 산화도의 측정" 참조).

다. 인화성 에어로졸

1) 정의

인화성 가스, 인화성 액체나 인화성 고체 등 인화성으로 분류되는 성분을 포함하는 에어로졸. 에어로졸(에어로졸 분무기)은 재충전이 불가능한 금속, 유리 또는 플라스틱 용기에 압축가스, 액화가스 또는 용해가스(액체, 페이스트 또는 분말을 포함하는 경우도 있다)를 충전하고, 내용물을 가스에 현탁시킨 고체 또는 액상 입자 또는 포(foam), 페이스트 또는 분말을 액상 또는 기상으로 배출하는 분사장치를 갖춘 것을 말한다.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 인화성 성분의 함량이 85% 이상이며 연소열이 30kJ/g 이상인 인화성 에어로졸. 또는, ② 발화거리 시험에서, 75cm 이상의 거리에서 발화하는 스프레이 에어로졸. 또는, ③ 포 시험에서, 다음에 해당하는 포 에어로졸 (ⅰ) 불꽃의 높이 20cm 이상 및 불꽃 지속 시간 2초 이상, 또는 (ⅱ) 불꽃의 높이 4cm 이상 및 불꽃 지속 시간 7초 이상
2	① 구분 1에 해당하지 않으면서, 연소열이 20kJ/g 이상인 스프레이 에어로졸. 또는, ② 구분 1에 해당하지 않으면서, 연소열이 20kJ/g 미만으로, 다음에 해당하는 스프레이 에어로졸. 또는, (ⅰ) 발화거리 시험에서, 15 cm 이상의 거리에서 발화. 또는 (ⅱ) 밀폐공간 발화시험에서, 발화시간 환산 300초/m^3 이하이거나 폭연밀도 300 g/m^3 이하 ③ 구분 1에 해당하지 않으면서, 포 시험에서 불꽃의 높이 4cm 이상 및 불꽃 지속시간 2초 이상인 포 에어로졸

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해위험 문구		극인화성 에어로졸 (H222)	인화성 에어로졸 (H223)
예방조치 문구	예방	P210, P211, P251	P210, P211, P251
	대응	없음	없음
	저장	P410 + P412	P410 + P412
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 인화성 액체, 인화성 가스, 인화성 고체 등 인화성으로 분류되는 성분을 포함하는 에어로졸은 표시사항에 따라 인화성 에어로졸로 분류하는 것을 고려한다. 다만, 인화성 성분의 함량이 1% 이하이고 연소열이 20kJ/g 미만인 경우는 제외한다. 인화성 에어로졸은 인화성 액체, 인화성 가스, 인화성 고체로 더 이상 분류하지 않는다.

나) 인화성에어로졸의 분류에는 인화성 성분, 그 화학 연소열, 그리고 해당하는 경우 포 시험(포 에어로졸의 경우), 착화거리 시험 및 밀폐공간시험(스프레이 에어로졸 경우)에 관한 자료가 필요하다.

다) 화학 연소열(ΔHc)(단위 kJ/g)은 이론 연소열(ΔHcomb)과 연소 효율(일반적으로 1.0 미만이며, 대표적인 효율은 0.95 또는 95%이다)의 곱이다. 혼합물인 에어로졸의 화학 연소열은 다음 식에 나타내는 각 성분 연소열의 합계이다.

$$\Delta H_c(\text{product}) = \sum_{i}^{n} [w_i\% \text{x} \Delta H_{c(i)}]$$

위 식에서 ΔH_c는 화학연소열(kJ/g)을, W_i%는 제품에서 성분 i의 중량 백분율을, 그리고 $\Delta H_{c(i)}$는 제품에서 성분 i의 연소열(kJ/g)을 의미 한다.

화학연소열은 자료, 계산 또는 시험에 의해 구할 수 있다(ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F)86.1에서 86.3 및 NFPA 30B 참조).

라. 산화성 가스

1) 정의

일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질의 연소가 더 잘 되도록 하거나 기여하는 물질

3) 표시사항

구분		1
그림문자		
신호어		위험
유해·위험 문구		화재를 일으키거나 강렬하게 함; 산화제 (H270)
예방 조치 문구	예방	P220, P244
	대응	P370 + P376
	저장	P403
	폐기	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

산화성 가스를 분류하기 위해서는 ISO 10156:1996 "가스 및 가스 혼합물 실린더 밸브 배출구의 선택을 위한 발화가능성 및 산화도의 측정" 및 ISO 10156-2:2005 "가스 실린더, 가스 및 가스 혼합물 - 독성 및 부식성 가스와 가스 혼합물의 산화도의 측정"에서 설명하는 시험 또는 계산방법이 필요하다.

마. 고압가스

1) 정의

200킬로파스칼(KPa) 이상의 게이지 압력 상태로 용기에 충전되어 있는 가스 또는 액화되거나 냉동 액화된 가스

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (압축가스)	가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃에서 완전히 가스상인 가스(임계온도 -50℃ 이하의 모든 가스를 포함)
2 (액화가스)	가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃ 초과 온도에서 부분적으로 액체인 가스로, 다음과 같이 구분한다. ① 고압액화가스: 임계온도가 -50℃에서 +65℃인 가스. 그리고 ② 저압액화가스: 임계온도 +65℃를 초과하는 가스
3 (냉장 액화가스)	용기에 충전한 가스가 낮은 온도 때문에 부분적으로 액체인 가스
4 (용해가스)	가압해 용기에 충전한 가스가 액상 용매에 용해된 가스

3) 표시사항

구분		1 (압축가스)	2 (액화가스)	3 (냉장 액화가스)	4 (용해가스)
그림문자					
신호어		경고	경고	경고	경고
유해·위험 문구		고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음 (H280)	고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음 (H280)	냉장가스 포함; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음 (H281)	고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음 (H280)
예방 조치 문구	예방	없음	없음	P282	없음
	대응	없음	없음	P336, P315	없음
	저장	P410 + P403	P410 + P403	P403	P410 + P403
	폐기	없음	없음	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

고압가스를 분류하기 위하여, 아래의 정보가 있어야 한다.

가) 50°C에서의 증기압

나) 20°C, 표준대기압에서의 물리적인 상태

다) 임계온도

바. 인화성 액체

1) 정의

인화점이 93℃ 이하인 액체.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	인화점이 23℃ 미만이고 초기끓는점이 35℃ 이하인 액체
2	인화점이 23℃ 미만이고 초기끓는점이 35℃를 초과하는 액체
3	인화점이 23℃ 이상 60℃ 이하인 액체
4	인화점이 60℃ 초과이고 93℃ 이하인 액체

3) 표시사항

구분		1	2	3	4
그림문자					없음
신호어		위험	위험	경고	경고
유해·위험 문구		극인화성 액체 및 증기 (H224)	고인화성 액체 및 증기 (H225)	인화성 액체 및 증기 (H226)	가연성액체 (H227)
예방조치 문구	예방	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280	P210, P280
	대응	P303+P361+P353 P370+P378	P303+P361+P353 P370+P378	P303+P361+P353 P370+P378	P370 + P378
	저장	P403+P235	P403+P235	P403+P235	P403 + P235
	폐기	P501	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 인화성 액체의 분류를 위해 인화점과 초기끓는점에 관한 자료가 필요하다. 자료는 시험결과, 문헌의 검색 또는 계산에 의하여 결정될 수 있다.

나) 이용할 자료가 없으면 인화점과 초기끓는점은 시험을 실시하여 구한다. 인화점은 밀폐식 방법으로 구한다. 개방식 방법은 특별한 경우에만 인정된다.

다) 인화성 액체의 인화점을 측정하기 위해 다음의 시험방법이 사용되어야 한다.

(1) 국제표준 : ISO 1516/1523/2719/13736/3679/3680

(2) 미국표준 : ASTM D3827-07a/D56-05/D3278-96(2004)e1/D93-08

(3) 프랑스표준 : NF M 07-019/07-011/0736 , NF T 30-050/66-009

(4) 독일표준 : DIN 51755

(5) 러시아 표준 : GOIST 12.1.044-84

사. 인화성 고체

1) 정의

쉽게 연소되거나 마찰에 의하여 화재를 일으키거나 화재를 돕는 고체. '쉽게 연소되는 고체'란 분말, 과립상, 페이스트 형태의 물질로서 성냥불씨와 같은 점화원을 잠깐 접촉하여도 쉽게 점화되거나, 화염이 빠르게 확산되는 위험한 물질을 말함.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	연소속도 시험에서, 다음에 해당하는 물질 또는 혼합물 ① 금속분말 이외의 물질: 습윤 부분이 연소를 중지시키지 못하고, 연소시간이 45초 미만이거나 연소속도가 2.2mm/초를 초과함 ② 금속분말: 연소시간이 5분 이하
2	연소속도 시험에서, 다음에 해당하는 물질 또는 혼합물 ① 금속분말 이외의 물질 또는 혼합물: 습윤 부분이 4분 이상 연소를 중지시키고, 연소시간이 45초 미만이거나 연소속도가 2.2mm/초를 초과함 ② 금속분말: 연소시간이 5분 초과 10분 이하

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		인화성 고체 (H228)	인화성 고체 (H228)
예방 조치 문구	예방	P210, P240, P241, P280	P210, P240, P241, P280
	대응	P370 + P378	P370 + P378
	저장	없음	없음
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 분말상, 과립상 또는 페이스트상 물질로서, 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.2.1에서 설명한 시험방법에 따라 1회 이상 시험을 실시하여 그 연소 시간이 45초미만 또는 연소 속도가 2.2 mm/초를 넘는 경우에는, 인화성 고체로 분류한다.

나) 금속 또는 금속 합금의 분말은 점화 후 그 반응이 시료 전체 길이에 걸쳐서 10분 이내에 확산하는 경우 인화성 고체로 분류한다.

다) 마찰에 의해 점화하는 고체는 확정적인 기준이 정립되기 전까지는 현재의 목록(예, 성냥)을 참조하여 인화성고체로 분류한다.

아. 자기반응성 물질

1) 정의

열적(熱的)으로 불안정하여 산소의 공급이 없어도 강하게 발열 분해하기 쉬운 고체・액체 물질. GHS에서 폭발성 물질 및 화약류, 유기과산화물 또는 산화성 물질로 분류되는 물질 및 혼합물은 이 정의에서 제외된다.

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (형식 A)	포장된 상태에서 폭굉하거나 급속히 폭연하는 자기반응성 물질
2 (형식 B)	폭발성을 가지며, 포장된 상태에서 폭굉도 급속한 폭연도 하지 않으나, 그 포장물 내에서 열 폭발을 일으키는 경향을 가지는 자기반응성 물질
3 (형식 C)	폭발성을 가지며, 포장된 상태에서 폭굉도 급속한 폭연도 열폭발도 일으키지 않는 자기반응성 물질
4 (형식 D)	실험실 시험에서 다음의 성질과 상태를 나타내는 자기반응성물질 ① 폭굉이 부분적이며, 급속히 폭연하지 않고 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키지 않음. 또는, ② 전혀 폭굉하지 않고, 완만하게 폭연하며 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키지 않음. 또는, ③ 전혀 폭굉 또는 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 중간 정도의 반응을 일으킴
5 (형식 E)	실험실 시험에서 전혀 폭굉도 폭연도 하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없다고 판단되는 자기반응성 물질
6 (형식 F)	실험실 시험에서, 공동상태(cavitated state) 하에서 폭굉하지 않거나 전혀 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없는 또는 폭발력이 약하거나 없다고 판단되는 자기반응성물질
7 (형식 G)	실험실 시험에서, 공동상태 하에서 폭굉하지 않거나 전혀 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 없거나 폭발력이 없다고 판단되는 자기반응성 물질. 다만, 열적으로 안정하고(50kg 포장물의 경우 SADT가 60℃에서 75℃ 사이), 액체 혼합물의 경우에는 끓는점이 150 ℃ 이상인 희석제로 둔화된 경우에만 해당한다.

3) 표시사항

구분		1 (형식 A)	2 (형식 B)	3, 4 (형식 C, D)	5, 6 (형식 E, F)	7 (형식 G)
그림문자						없음
신호어		위험	위험	위험	경고	
유해·위험 문구		가열하면 폭발할 수 있음 (H240)	가열하면 화재 또는 폭발 할 수 있음 (H241)	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242)	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242)	
예방 조치 문구	예방	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	
	대응	P370+P378, P370+P380+ P375	P370+P378, P370+P380+ P375	P370+P378	P370+P378	
	저장	P403+P235, P411, P420	P403+P235, P411, P420	P403+P235, P411, P420	P403+P235, P411, P420	
	폐기	P501	P501	P501	P501	

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 자기반응성 물질은 실험실 시험에서 그 제제(formulation)가 폭굉 또는 급속히 폭연하거나, 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키는 경우에는 폭발성을 가지는 것으로 간주된다.

나) 자기반응성 물질을 분류하는데 있어서 다음에 해당하는 것은 제외한다.

(1) 폭발성 물질

(2) 산화성 액체또는 산화성 고체. 단, 가연성 유기 물질을 함유하는 5% 이상 함유하는 산화성 물질은 아래 다)에서 정의된 절차에 따라 자기 반응성 물질로 분류한다.

(3) 유기과산화물

(4) 분해열이 300J/g 미만인 것. 또는

(5) 50kg 포장물의 자기가속분해온도(SADT)가 75℃보다 높은 물질

다) 가연성 유기 물질을 5.0% 이상 함유하며 산화성 물질 분류 기준을 만족하고, 위의 (1), (3), (4) 또는 (5)을 충족하지 않는 산화성 물질의 혼합물은 자기반응성 물질 분류 절차를 따른다.

라) 온도 관리 기준

자기반응성 물질은 SADT가 55 ℃ 이하이면, 온도 관리가 필요하다. SADT를 측정하는 방법, SADT에 따른 관리온도(Control temperature)와 비상온도(Emergency temperature)의 차이는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part Ⅱ, 제28항을 참조한다. 선택된 시험은 포장의 크기와 재질 모두에서 대표적인 것으로 수행한다.

마) 자기반응성물질의 성질은 시험에 의해 판단한다. 자기반응성물질을 분류하기 위하여 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part Ⅱ에서 설명한 시험계열 A부터 H까지의 시험이 필요하다.

바) 다음 어느 하나에 해당되는 경우 자기반응성물질의 분류는 필요하지 않다.

(1) 그 분자 내에 폭발성 또는 자기반응성에 관련된 원자단이 존재하지 않는 경우.

(2) 단일 유기물질 또는 유기물질의 균일한 혼합물에서는 추정 SADT치가 75℃를 넘거나 발열 분해 에너지가 300 J/g 미만인 경우. 이 경우, 분해 개시 온도 및 분해 에너지는 적절인 열량 측정법에 의해 추정할 수가 있다 (유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정 기준의 20.3.3.3항 참조).

주 : SADT(Self-accelerating decomposition temperature ; 자기가속분해온도)

자. 자연발화성 액체

1) 정의

적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있는 액체.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 불활성 담체에 첨가하여 공기에 노출시키면 5분 이내에 발화하는 액체. 또는, ② 공기에 접촉시키면 5분 이내에 여과지를 발화 또는 탄화시키는 액체

3) 표시사항

구분		1
그림문자		
신호어		위험
유해・위험문구		공기에 노출되면 스스로 발화함 (H250)
예방 조치 문구	예방	P210, P222, P280
	대응	P302 + P334, P370 + P378
	저장	P422
	폐기	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 자연발화성 액체를 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.3.1.5의 N.3 시험이 필요하다.

나) 자연발화성 액체는 생산 또는 취급 경험에 의해 물질이 정상적인 온도에서 공기와 접촉하여 자발적으로 발화하지 않는다는 경험이 있으면 분류할 필요가 없다(즉, 물질이 상온에서 장기간 안정하다고 알려진 경우).

차. 자연발화성 고체

1) 정의

적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있는 고체.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	공기와 접촉하면 5분 안에 발화하는 고체

3) 표시사항

구분		1
그림문자		
신호어		위험
유해·위험 문구		공기에 노출되면 스스로 발화함 (H250)
예방 조치 문구	예방	P210, P222, P280
	대응	P335 + P334, P370 + P378
	저장	P422
	폐기	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 자연발화성 고체를 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.3.1.4의 N.2 시험이 필요하다.

나) 자연발화성 고체는 생산 또는 취급 경험에 의해 물질이 정상적인 온도에서 공기와 접촉하여 자발적으로 인화하지 않는다는 경험이 있으면 분류할 필요가 없다(즉, 물질이 상온에서 장기간 안정하다고 알려진 경우).

카. 자기발열성 물질

1) 정의

자연발화성 물질이 아니면서 주위에서 에너지를 공급받지 아니하고 공기와 반응하여 스스로 발열하는 고체・액체물질.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	140℃에서 25 mm 시료큐브(정방형용기)를 이용한 시험에서 양성인 경우
2	① 140℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성이고 140℃에서 25 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 음성이며, 해당 물질 또는 혼합물의 포장이 3 m^3을 초과할 경우. 또는, ② 140℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성이고 140℃에서 25 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 음성이며, 120℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성이고, 해당 물질 또는 혼합물의 포장이 450L를 초과할 경우. 또는, ③ 140℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성이고 140℃에서 25 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 음성이며, 100℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성인 경우

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음 (H251)	대량으로 존재 시 자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음 (H252)
예방 조치 문구	예방	P235 + P410, P280	P235 + P410, P280
	대응	없음	없음
	저장	P407, P413, P420	P407, P413, P420
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) "자기발열성 물질"과 자연발화성 액체 또는 고체와 다른 점은 많은 양(킬로그램 단위)으로 오랜 시간(수 시간 또는 며칠간)이 경과한 후에만 발화한다는 것이다.

나) "자기발열"은 물질 또는 혼합물이 산소(공기 중)와 서서히 반응하여 열이 발생하는 과정이다. 열의 발생 속도가 열의 손실속도를 초과하면 온도가 상승하고 시간이 흐르면 자기발화 및 연소를 일으킬 수 있다.

다) 자기발열성 물질을 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.3.1.6의 N.4 시험이 필요하다.

라) 27㎥, 50℃ 상태의 목탄 샘플큐브의 자연발화온도를 분류기준으로 한다. 물질 및 혼합물의 자연발화온도가 27 ㎥, 50℃ 목탄 샘플큐브의 자연발화온도보다 높으면 자기발열성 물질로 분류되지 않는다.

마) 물질의 자연발화온도가 450ℓ, 50℃ 목탄 샘플큐브의 자연발화온도보다 높으면 구분1로 분류되지 않는다.

바) 자기발열성 물질은 스크리닝시험 결과와 분류시험 결과에 어느 정도의 상관이 인정되고 또한 적절한 안전여유가 적용될 수 있는 경우에는 자기발열성 물질의 분류절차를 적용할 필요는 없다.

사) 스크리닝 시험의 예는 다음과 같다.

(1) Grewer Oven 시험(VDI 가이드라인 2263, part I, 1990, 분진의 안전특성판정시험법)은 용적 1L에 대해 개시온도가 표준온도 보다 80K 높다.

(2) 벌크 분체 스크리닝 시험(Gibson, N. Harper, D. J. Rogers, R. 분체 건조 시 화재와 폭발 위험성 평가, 공장 작업 공정, 4(3), 181-189, 1985)은 용적 1L에 대해 개시온도가 표준온도 보다 60K 높다.

타. 물반응성 물질

1) 정의

물과 접촉하여 인화성 가스를 방출하는 것으로서 물과의 상호작용에 의하여 자연발화하거나 인화성 가스를 위험한 수준의 양으로 발생하는 고체·액체물질.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	대기 온도에서 물과 격렬하게 반응하여 발생가스가 자연 발화하는 경향이 전반적으로 인정되거나, 대기 온도에서 물과 쉽게 반응하여 인화성가스의 발생 속도가 1분간 물질 1㎏에 대해 10ℓ 이상인 물질
2	대기 온도에서 물과 쉽게 반응하여 인화성 가스의 최대 발생 속도가 1시간당 물질 1kg에 대해 20ℓ 이상이며, 구분 1에 해당하지 않는 물질
3	대기 온도에서 물과 천천히 반응하여 인화성 가스의 최대 발생 속도가 1 시간당 물질 1kg에 대해 1ℓ 이상이며, 구분 1 및 구분 2에 해당하지 않는 물질

3) 표시사항

구분		1	2	3
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		물과 접촉시 자연 발화하는 인화성가스를 발생시킴 (H260)	물과 접촉시 인화성 가스를 발생시킴 (H261)	물과 접촉시 인화성 가스를 발생시킴 (H261)
예방조치 문구	예방	P223, P231 + P232, P280	P223, P231 + P232, P280	P231 + P232, P280
	대응	P335 + P334, P370 + P378	P335 + P334, P370 + P378	P370 + P378
	저장	P402 + P404	P402 + P404	P402 + P404
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물반응성 물질을 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.4.1.4의 N.5 시험이 필요하다. 시험순서의 어느 단계에서라도 자연 발화하는 물질은 물과 접촉시 인화성가스를 발생하는 물질로 분류된다.

나) 아래의 경우에는, 본 분류과정이 필요하지 않는다.

(1) 물질의 화학구조가 금속 또는 금속류를 포함하지 않는 경우

(2) 생산 또는 취급경험에 의해 물질이 물과 반응하지 않는 것을 아는 경우. 예를 들면 물질이 물을 사용하여 제조되거나 또는 물로 세척되는 경우

(3) 물질이 물에 녹아 안정한 혼합물이 되는 경우

파. 산화성 액체

1) 정의

그 자체로는 연소하지 아니하더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 돕는 액체

2) 분류기준

구분	분류기준
1	물질과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 자연 발화하거나, 그 평균 압력상승 시간이 50% 과염소산과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물의 평균 압력상승 시간 미만인 물질 또는 혼합물
2	물질과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 압력상승 시간이 염소산나트륨 40% 수용액과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물의 평균 압력 상승시간 이하이며, 구분 1에 해당하지 않는 물질 또는 혼합물
3	물질과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 압력 상승 시간이 질산 65% 수용액과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물의 평균 압력 상승 시간 이하이며, 구분 1 및 2에 해당하지 않는 물질 또는 혼합물

3) 표시사항

구분		1	2	3
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제 (H271)	화재를 강렬하게 함; 산화제 (H272)	화재를 강렬하게 함; 산화제 (H272)
예방 조치 문구	예방	P210, P220, P221, P280, P283	P210, P220, P221, P280	P210, P220, P221, P280
	대응	P306 + P360, P371 + P380 + P375, P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
	저장	없음	없음	없음
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 산화성 액체를 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 34.4.2의 O.2 시험이 필요하다.

나) 다음에 해당하는 경우에는, 유기물질에 대한 본 분류절차를 적용할 필요가 없다.

(1) 물질이 산소, 불소 또는 염소를 포함하지 않는 경우. 또는

(2) 물질이 산소, 불소 또는 염소를 포함하고 있으며, 이러한 원소가 탄소 또는 수소에만 화학적으로 결합되어 있는 경우

다) 산소 원자 또는 할로겐 원자를 포함하지 않는 무기물질은 본 분류절차를 적용할 필요가 없다.

라) 시험결과와 경험(산화성을 나타내는 물질의 취급 또는 사용을 통해 알고 있는)이 다를 경우 시험결과보다는 경험을 우선적으로 적용한다.

마) 산화성이 아니라 화학반응에 의해 물질이 압력상승(너무 높거나 너무 낮은)을 일으키기도 한다. 이 경우 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 34.4.2에서 설명한 시험(반응의 성격을 명확히 하기 위해 셀룰로오스 대신에 규조토와 같은 불활성물질을 대신 사용)을 다시 시험할 필요가 있다.

하. 산화성 고체

1) 정의

그 자체로는 연소하지 아니하더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 돕는 고체

2) 분류기준

구분	분류기준
1	물질과 셀룰로오스의 질량비 4:1 또는 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 연소시간이 브롬산칼륨과 셀룰로오스의 질량비 3:2 혼합물의 평균 연소시간 미만인 물질 또는 혼합물
2	물질과 셀룰로오스의 질량비 4:1 또는 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 연소시간이 브롬산칼륨과 셀룰로오스의 질량비 2:3 혼합물의 평균 연소시간 이하이며. 구분 1에 해당하지 않는 물질
3	물질과 셀룰로오스의 질량비 4:1 또는 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 연소시간이 브롬산칼륨과 셀룰로오스의 질량비 3:7 혼합물의 평균 연소시간 이하이며, 구분 1 및 2에 해당하지 않는 물질

3) 표시사항

구분		1	2	3
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제 (H271)	화재를 강렬하게 함; 산화제 (H272)	화재를 강렬하게 함; 산화제 (H272)
예방 조치 문구	예방	P210, P220, P221, P280, P283	P210, P220, P221, P280	P210, P220, P221, P280
	대응	P306 + P360, P371 + P380 + P375, P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
	저장	없음	없음	없음
	폐기	P501	P501	P501

주1) 일부 산화성고체는 특정한 조건(예를들면 대용량으로 저장되는 경우) 에서 폭발위험성을 나타낸다.

질산암모늄의 일부형태는 극한의 조건에서 폭발위험성을 일으킬 수 있다. '폭발저항성시험'(BC코드, 부속서3, 시험5)은 이 위험성을 평가하기 위해 사용할 수 있다. 적절한 정보는 SDS(Safety Data Sheet) 내에 포함되어야 한다.

주2) 분류시험은 물질 및 혼합물의 실제 물리적 형태로 수행되어야 한다. 예를 들면 똑같은 화학물질이라도 공급 또는 운송을 위해 시험되는 것과 다른 물리적 형태로 제공되어 분류시험결과가 달라질 수 있다고 고려되면 새로운 시험형태로 다시 시험을 해야 한다.

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 산화성 고체를 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 34.4.1의 O.1 시험이 필요하다.

나) 다음에 해당하는 경우에는, 유기물질에 대한 본 분류절차를 적용할 필요가 없다.

(1) 물질이 산소, 불소 또는 염소를 포함하지 않는 경우. 또는

(2) 물질이 산소, 불소 또는 염소를 포함하고 있으며, 이러한 원소가 탄소 또는 수소에만 화학적으로 결합되어 있는 경우

다) 산소 원자 또는 할로겐 원자를 포함하지 않는 무기물질은 본 분류절차를 적용할 필요가 없다.

라) 시험결과와 경험(산화성을 나타내는 물질의 취급 또는 사용을 통해 알고 있는)이 다를 경우 시험결과보다는 경험을 우선적으로 적용한다.

갸. 유기과산화물

1) 정의

"유기과산화물"은 2가의 "-O-O-"구조를 가지는 액체나 고체 유기물질로서, 과산화수소의 수소원자 1개 또는 2개가 유기라디칼로 치환된 과산화수소 유도체.유기과산화물 제제(혼합물)도 유기과산화물에 포함된다.

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (형식 A)	포장된 상태에서 폭굉하거나 급속히 폭연하는 유기 과산화물
2 (형식 B)	폭발성을 가지며, 포장된 상태에서 폭굉도 급속한 폭연도 하지 않으나, 그 포장물 내에서 열 폭발을 일으키는 경향을 가지는 유기과산화물
3 (형식 C)	폭발성을 가지며, 포장된 상태에서 폭굉도 급속한 폭연도 열폭발도 일으키지 않는 유기과산화물
4 (형식 D)	실험실 시험에서 다음의 성질과 상태를 나타내는 유기과산화물 ① 폭굉이 부분적이며, 급속히 폭연하지 않고 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키지 않음. 또는, ② 전혀 폭굉하지 않고, 완만하게 폭연하며 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키지 않음. 또는, ③ 전혀 폭굉 또는 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 중간 정도의 반응을 일으킴
5 (형식 E)	실험실 시험에서 전혀 폭굉도 폭연도 하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없다고 판단되는 유기과산화물
6 (형식 F)	실험실 시험에서, 공동상태 하에서 폭굉하지 않거나 전혀 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없는 또는 폭발력이 약하거나 없다고 판단되는 유기과산화물
7 (형식 G)	실험실 시험에서, 공동상태 하에서 폭굉하지 않거나 전혀 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 없거나 폭발력이 없다고 판단되는 유기과산화물. 다만, 열역학적으로 안정하고(50kg 포장물의 경우 SADT가 60℃ 이상), 액체 혼합물의 경우에는 끓는점이 150℃ 이상인 희석제로 둔화된 경우에만 해당한다. 만약 유기과산화물이 열역학적으로 안정하지 않거나 끓는점이 150℃ 미만의 희석제로 둔화된 경우에는, 그 유기과산화물은 유기과산화물 형식 F로 해야 한다.

3) 표시사항

구분		1 (형식 A)	2 (형식 B)	3, 4 (형식 C, D)	5, 6 (형식 E, F)	7 (형식 G)
그림문자						없음
신호어		위험	위험	위험	경고	
유해·위험 문구		가열하면 폭발할 수 있음 (H240)	가열하면 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음 (H241)	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242)	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242)	
예방 조치 문구	예방	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	
	대응	없음	없음	없음	없음	
	저장	P411 + P235, P410, P420	P411 + P235, P410, P420	P411 + P235, P410, P420	P411 + P235, P410, P420	
	폐기	P501	P501	P501	P501	

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 유기 과산화물은 열역학적으로 불안정한 물질이며, 자기가속 발열 분해를 일으킬 우려가 있다. 또한 다음 특성을 1가지 이상 가진다.

(1) 폭발적으로 분해하기 쉽다.

(2) 급속히 연소한다.

(3) 충격 또는 마찰에 민감하다.

(4) 다른 물질과 위험한 반응을 한다.

나) 유기과산화물은 밀폐상태에서 가열하면 폭굉, 급속한 폭연, 또는 격렬한 반응을 일으키기 쉬우므로 실험실에서 시험할 경우 유기과산화물 제제는 폭발성을 가진 것으로 간주해야 한다.

다) 유기 과산화물을 분류하는데 있어서 다음에 해당하는 것은 제외한다.

(1) 과산화수소를 1.0% 이하로 함유하고 있는 경우로서, 유기과산화물로부터 이용 가능한 산소가 1.0% 이하이거나,

(2) 과산화수소를 1.0% 초과 7.0% 이하 포함하고 있는 경우, 유기과산화물의 이용 가능한 산소가 0.5% 이하

(가) 유기과산화물의 이용 가능한 산소 함량(%)은 아래의 공식으로 구한다.

$$\text{이용 가능한 산소 함량(\%)} = 16 \times \sum_{i}^{n}(ni \times ci/mi)$$

(나) 이 공식에서 ni 는 유기과산화물 i의 분자당 과산화산소그룹의 수를, ci는 유기과산화물 i의 농도(질량 %)를, 그리고 mi는 유기과산화물 i의 분자량을 의미한다.

라) 온도 관리 기준: 다음 유기 과산화물은 온도 관리가 필요하다.

(1) SADT ≤ 50 ℃인 유기과산화물 구분 2 및 3.

(2) SADT ≤ 50 ℃이며 밀폐상태에서 가열하면 중간 정도의 반응을 일으키거나, SADT ≤ 45 ℃이며 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없는 유기과산화물 구분 4. 그리고

(3) SADT ≤ 45 ℃인 유기과산화물 구분 5 및 6.

SADT를 측정하는 방법, 관리온도와 비상온도와의 차이는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part Ⅱ, 제28항에 있다. 선택된 시험은 포장의 크기와 재질 모두에서 대표적인 것으로 수행한다.

마) 유기과산화물의 성질은 시험에 의해 판단한다. 시험방법은 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part Ⅱ의 방법에 따른다(시험계열 A 부터 H).

냐. 금속부식성 물질

1) 정의

화학적인 작용으로 금속을 손상 또는 파괴시키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1	강철 및 알루미늄 모두에서 시험하였을 때, 두 재질 중 어느 하나의 표면 부식속도가 55℃에서 1년간 6.25 mm를 초과하는 물질

3) 표시사항

구분		1
그림문자		
신호어		경고
유해·위험 문구		금속을 부식시킬 수 있음 (H290)
예방조치 문구	예방	P234
	대응	P390
	저장	P406
	폐기	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 강철 또는 알루미늄에 대한 초기 어느 한 금속의 시험에서 시험된 물질이 부식성을 나타내면, 다른 금속에 대한 추가적인 시험은 필요하지 않는다.

나) 부식속도는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 분류기준의 Part Ⅲ, 37.4의 시험방법에 따라서 측정한다. 사용되는 시료는 아래와 같다.

(1) 강철 시험에서의, 강철형태는

S235JR+CR(1.0037 resp.St 37-2)
S275J2G3+CR(1.0144resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System UNS) G10200, 또는 SAE 1020

(2) 알루미늄 시험에서는

non-clad types 7075-T6 또는 AZ5GU-T6.

2. 건강 유해성

가. 급성독성 물질

1) 정의

입이나 피부를 통하여 1회 또는 24시간 이내에 수회로 나누어 투여하거나 4시간 동안 흡입, 노출시켰을 때 유해한 영향을 일으키는 물질

2) 분류기준<개정 2016. 4. 6, 2023. 10. 11. >

구분	시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양				
	급성경구 (㎎/㎏ 체중)	급성경피 (㎎/㎏ 체중)	급성흡입		
			가스(ppm)	증기(㎎/L)	분진 또는 미스트(㎎/L)
1	5 이하	50 이하	100 이하	0.5 이하	0.05 이하
2	5 초과 50 이하	50 초과 200 이하	100 초과 500 이하	0.5 초과 2 이하	0.05 초과 0.5 이하
3	50 초과 300 이하	200 초과 1,000 이하	500 초과 2,500 이하	2 초과 10 이하	0.5 초과 1 이하
4	300 초과 2,000 이하	1,000 초과 2,000 이하	2,500 초과 20,000 이하	10 초과 20 이하	1 초과 5 이하

비고: 가스·증기·분진 및 미스트의 분류는 원제의 물리적 상태에 따른다.

3) 표시사항

구분		1	2	3	4
그림문자					
신호어		위험	위험	위험	경고
유해·위험문구	경구	삼키면 치명적임 (H300)	삼키면 치명적임 (H300)	삼키면 유독함 (H301)	삼키면 유해함 (H302)
	경피	피부와 접촉하면 치명적임 (H310)	피부와 접촉하면 치명적임 (H310)	피부와 접촉하면 유독함 (H311)	피부와 접촉하면 유해함 (H312)
	흡입	흡입하면 치명적임 (H330)	흡입하면 치명적임 (H330)	흡입하면 유독함 (H331)	흡입하면 유해함 (H332)
예방조치문구(경구)	예방	P264, P270	P264, P270	P264, P270	P264, P270
	대응	P301+P310, P321, P330	P301+P310, P321, P330	P301+P310, P321, P330	P301+P312, P330
	저장	P405	P405	P405	없음
	폐기	P501	P501	P501	P501
예방조치문구(경피)	예방	P262, P264, P270, P280	P262, P264, P270, P280	P280	P280
	대응	P302+P350, P310, P322, P361, P363	P302+P350, P310, P322, P361, P363	P302+P352, P312, P322, P361, P363	P302+P352, P312, P322, P363
	저장	P405	P405	P405	
	폐기	P501	P501	P501	P501
예방조치문구(흡입)	예방	P260, P271, P284	P260, P271, P284	P260, P271	P261, P271
	대응	P304+P340, P310, P320	P304+P340, P310, P320	P304+P340, P311, P321	P304+P340, P312
	저장	P403+P233, P405	P403+P233, P405	P403+P233, P405	없음
	폐기	P501	P501	P501	없음

비고: 물질이(피부 또는 눈에 대한 자료에 근거하여) 부식성이 있는 것으로 결정되면, 적절한 급성 독성 그림문자에 덧붙여, “부식성” 또는 “호흡기도에 부식성”과 같이 부식성의 유해·위험문구와 함께 부식성 그림문자(피부와 눈 부식성에 사용된다.)를 추가할 수 있다.

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 흡입독성에 대한 한계농도는 4시간 노출시험을 기준으로 한다. 1시간 노출 시험에서 얻어진 기존의 시험자료를 변환해서 사용할 경우에는, 가스 및 증기는 2로 나누고 분진과 미스트는 4로 나눈다.

나) 흡입독성에 대한 단위는 흡입되는 물질의 형태에 따라 달라진다. 분진 및 미스트는 ㎎/L로 나타내며, 가스는 ppm으로 나타낸다. 액체상 및 증기상이 혼합되어 있는 증기는 시험하기 어렵기 때문에, 표에서는 값을 ㎎/L 단위로 나타낸다. 다만, 물질이 시험환경에서 거의 가스 상에 가까운 증기로 구성된 경우에는, 가스에 대한 분류기준을 따른다.

다) 경구 및 흡입노출에 의한 급성독성 평가에 우선 적용되는 시험동물 종은 흰쥐 또는 생쥐이며, 급성 경피독성에서는 흰쥐 또는 토끼이다.

라) 흡입독성 시험결과에서 부식성을 나타내는 정보가 있다면, 물질은 호흡기도에 부식성이 있는 것으로 표시한다. 호흡기도에 대한 부식성은 피부 부식성과 유사한 1회, 제한된 기간 동안 노출후의 호흡기도 조직의 파괴로 정의된다. 이는 점막의 파괴도 포함한다.

나. 피부 부식성/자극성 물질

1) 정의

최대 4시간 동안 접촉시켰을 때 비가역적인 피부손상을 일으키는 물질(피부 부식성 물질) 또는 회복 가능한 피부손상을 일으키는 물질(피부 자극성 물질). 피부부식성은 피부의 표피부터 진피까지 육안(눈)으로 식별 가능한 괴사를 일으키는 것을 의미하며 전형적으로 궤양, 출혈 혈가피가 나타난다.

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (피부 부식성)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 피부에 비가역적인 손상을 일으킨다는 근거가 있는 물질. 다만, 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 부식성 물질이 아니라는 근거가 있는 경우에는 추가시험 없이 피부 부식성 물질로 분류하지 않는다. ② 부식성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 물질 ③ pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상인 물질 ④ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 피부 부식성 시험결과 양성인 물질 ⑤ 동물시험(최대 4시간 노출 및 14일 관찰 조건)결과 3마리 중 1마리 이상에서 피부에 비가역적인 손상을 일으키는 물질
2 (피부 자극성)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 피부에 가역적인 손상을 일으킨다는 근거가 있는 물질. 다만, 사람 또는 동물에서의 경험으로부터 자극성 물질이 아니라는 근거가 있는 경우에는 추가시험 없이 피부 자극성 물질로 분류하지 않는다. ② 자극성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 물질 ③ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 피부 자극성 시험결과 양성인 물질. ④ 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 24, 48 및 72시간에 평가하거나, 반응이 지연될 경우에는 피부 반응 발생 후 3일간 연속으로 평가하였을 때 적어도 2마리에서 홍반·가피(괴사딱지) 또는 부종의 평균점수가 2.3 이상부터 4.0 이하인 물질 ⑤ 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 적어도 2마리의 시험동물에서 통상 14일간의 관찰기간 종료까지 염증이 지속되게 하는 물질

3) 표시사항

구분		1 (피부 부식성)	2 (피부 자극성)
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 (H314)	피부에 자극을 일으킴 (H315)
예방 조치 문구	예방	P260, P264, P280	P264, P280
	대응	P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P363, P304 + P340, P310, P321, P305 + P351 + P338	P302+P352, P321, P332+P313, P362
	저장	P405	없음
	폐기	P501	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 피부 부식성 또는 피부 자극성 분류는 동물시험 자료 외에 표 3.2.1의 분류기준에 나타난 인체나 동물에 대한 경험, pH, 구조활성관계, 구조 특성관계나 in vitro 자료를 최대한 활용한다.

나) pH 한계범위 이지만 피부 부식성이 아니라는 판단을 위해서는 완충력이나 시험관내 시험자료와 같은 추가 자료가 있어야 한다.

다) 국제적으로 승인되고 타당성이 검증된 시험관내 피부 부식성 시험방법으로는 OECD 430과 OECD 431이 있다.

라) 규정된 함량 한계를 초과하면서도 피부 부식성 또는 피부 자극성이 없다는 명백한 증거가 있는 경우는 해당 혼합물을 피부 부식성 또는 피부 자극성으로 분류하지 않아도 된다. 이 반대의 경우는 피부 부식성 또는 피부 자극성으로 분류한다.

다. 심한 눈 손상/눈 자극성 물질

1) 정의

눈 앞쪽 표면에 접촉시켰을 때 21일 이내에 완전히 회복되지 아니하는 눈 조직 손상을 일으키거나 심한 물리적 시력감퇴를 일으키는 물질(심한 눈 손상 물질) 또는 21일 이내에 완전히 회복 가능한 어떤 변화를 눈에 일으키는 물질(눈 자극성 물질)

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (심한 눈 손상)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 피부 부식성 물질 ② 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 눈 손상이 21일 안에 확복되지 않는다는 근거가 있는 물질 ③ 심한 눈 손상성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 물질. 또는, ④ pH 2이하 또는 pH 11.5이상인 물질 ⑤ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 심한 눈 자극성 시험결과 양성인 물질. 또는, ⑥ 동물시험결과 다음 중 어느 하나에 해당되는 물질 ㉮ 최소한 1마리의 동물에서 각막, 홍채 또는 결막에 대한 영향이 회복되지 않을 것이라 예상되거나 일반적으로 관찰기간 21일 내에 완전히 회복되지 않는 경우 ㉯ 시험동물 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균 점수로서 계산된 수치가 3이상(각막 혼탁) 또는 1.5 초과(홍채염)인 경우
2 (눈 자극성)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 피부 자극성 물질 ② 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 눈 손상이 21일 안에 회복가능하다는 근거가 있는 물질 ③ 눈 자극성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 물질 ④ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 눈 자극성 시험결과 양성인 물질 ⑤ 동물 시험결과 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균점수가 1 이상(각막 혼탁 또는 홍채염)이거나 2이상(결막 충혈 또는 결막 부종)으로서 관찰기간 21일 이내에 완전히 회복되는 경우

3) 표시사항

구분		1 (심한 눈 손상)	2 (눈 자극성)
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		눈에 심한 손상을 일으킴 (H318)	눈에 심한 자극을 일으킴 (H319)
예방조치 문구	예방	P280	P264, P280
	대응	P305 + P351 + P338, , P310	P305 + P351 + P338, P337 + P313
	저장	없음	없음
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 기존의 사람 또는 동물로부터의 경험에 근거하여 피부 및 눈 모두에 영향을 줄 수 있는 심한 눈 손상, 부식성 및 자극성을 확인할 수 있다.

나) 피부 부식성 물질을 동물의 눈에 주입시키면 안 된다. 이와 같은 물질은 심한 눈 손상을 유발하는 것으로 간주한다(눈 구분 1).

다) 다른 관련 정보가 없다면, 토끼를 이용한 눈 자극성 시험을 수행하기에 전에, 필수적으로 피부 부식성을 평가한다. 가능하다면, 타당성이 검증되어 승인된 in vitro 피부 부식성 시험을 통해 정보를 얻는다.

라) 만약 토끼 한 마리를 이용한 제한된 시험에서 심한 눈 손상이 나타난다면, 더 이상의 시험은 필요하지 않다(눈 구분 1).

마) 2마리의 동물(심한 영향을 평가하기 위하여 사용한 1마리 포함하여)을 이용한 자극성 시험에서, 일관되게 분명한 자극성 또는 분명한 비자극성 반응을 나타낸다면, 자극성 시험은 2마리만 사용해도 된다. 반응이 서로 다르거나 경계선상에 있는 경우에는, 세 번째 동물이 필요하다.

라. 호흡기 과민성 물질

1) 정의

호흡을 통하여 노출되어 기도에 과민 반응을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (호흡기 과민성 물질)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 사람에 대해 특이적인 호흡기 과민증을 유발할 수 있다는 증거가 있는 물질 ② 적절한 동물 시험에서 양성인 물질

가) 사람에서의 증거의 예는 다음과 같다.

(1) 아래의 보조적 증거들을 통해 확인된 임상력 및 물질의 노출과 관련된 적절한 폐기능 검사자료

(가) 생체내(in vivo) 면역학적 시험 (예, 피부단자시험)

(나) 시험관내(in vitro) 면역학적 시험 (예, 혈청학적 분석)

(다) 반복 저농도 자극, 약리학적 매개작용과 같이 면역학적 작용기전이 아직 밝혀지지 않은 기타 특이적 과민반응 시험

(라)호흡기 과민성을 유발하는 것으로 알려진 물질과 관계있는 화학구조

(2) 특이적 과민반응을 측정하기 위한 공인된 방법에 따라 실시한 기관지 유발 시험에서 양성 결과

나) 적절한 동물 시험자료에는 다음의 것이 해당된다.

(1) 마우스를 이용한 면역글로불린 E(IgE) 및 그 외에 특이적 면역학적 지표의 측정

(2) 기니피그에서의 특이적 폐 반응

3) 표시사항

구분		1 (호흡기 과민성 물질)
그림문자		
신호어		위험
유해·위험 문구		흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음 (H334)
예방 조치 문구	예방	P261, P285
	대응	P304 + P341, P342 + P311
	저장	없음
	폐기	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물질이 사람에게 특이적 호흡기 과민성을 유발할 수 있다는 사람에 대한 증거에는, 다음과 같은 것이 있다.

(1) 아래와 같은 항목을 포함하여 그 밖의 뒷받침하는 증거에 의해 확인된, 임상 이력 및 물질의 노출과 관계된 적절한 폐 기능 검사로부터 얻은 데이터

(가) in vivo 면역학적 시험(예, 피부단자시험)

(나) in vitro 면역학적 시험(예, 혈청학적 분석)

(다) 반복 저 농도 자극, 약리학적 매개 작용과 같이, 면역학적 작용 기전이 아직 밝혀지지 않은 그 외의 특이적 과민 반응을 나타내는 시험

(라) 호흡기 과민성을 유발하는 것으로 알려진 물질과 관계있는 화학 구조

(2) 특이적 과민 반응을 측정하기 위해 공인된 방법에 따라 실시된, 물질에 대한 기관지유발시험에서 양성 결과

나) 물질이 사람에 흡입되면 과민성을 유발할 수 있는지를 나타내는 적절한 동물 시험 자료에는, 다음과 같은 것이 있다.

(1) 마우스를 이용한 면역글로불린 E (IgE) 및 그 외에 특이적 면역학적 지표의 측정

(2) 기니피그에서의 특이적 폐 반응

마. 피부 과민성 물질

1) 정의

피부에 접촉되어 피부 알레르기 반응을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (피부 과민성 물질)	① 다수의 사람에게 피부 접촉에 의해 과민증을 유발할 수 있다는 증거가 있는 물질. 또는 ② 적절한 동물 시험에서 양성인 물질

3) 표시사항

구분		1 (피부 과민성 물질)
그림문자		
신호어		경고
유해·위험 문구		알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317)
예방조치 문구	예방	P261, P272, P280
	대응	P302 + P352, P333 + P313, P321, P363
	저장	없음
	폐기	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물질을 피부 과민성 물질로 분류하는 증거에는, 다음과 같은 것이 있다.

(1) 하나 이상의 피부과 병원에서 얻어진 패치시험에서 양성 데이터

(2) 대상물질로 인해 알레르기성 접촉 피부염이 생긴다는 역학 연구. 사례 수가 적을지라도 특징적인 증상을 나타내는 노출 사례의 비율이 높을 경우에는 특히 주의하여 확인한다.

(3) 적절한 동물 시험에서 얻어진 양성 데이터

(4) 사람에 대한 실험적 연구에서 얻어진 양성 데이터

(5) 일반적으로 하나 이상의 피부과 병원에서 얻어진 알레르기성 접촉성 피부염에 대한 잘 보고된 사례

나) 앞에서 언급된 조건 중 어느 하나도 일치하지 않는다면, 그 물질은 접촉 과민성 물질로 분류할 필요가 없다. 그러나 아래에 기술된 접촉 과민성에 대한 두 가지 이상의 지표를 조합하면 결과가 달라질 수도 있다.

(1) 알레르기성 접촉 피부염의 단발적 사례.

(2) 제한적으로 검정된 역학조사. 예를 들어, 우연성, 치우침, 교란요인 등을 합리적인 확신을 갖고 제외할 수 없는 경우.

(3) 기존의 지침에 따라 수행된 동물시험 자료로, 아래 마)의 동물시험에서 기술한 양성의 판정기준을 충족하지는 못하지만, 의미가 있다고 생각할 수 있는 한계수준에는 충분히 가까운 경우.

(4) 비 표준화된 방법으로부터 얻은 양성 데이터.

(5) 구조 유사물질로부터 얻은 양성 결과.

다) 피부 과민성에 대하여 항원보강제를 이용하는 형태의 시험이 실시되는 경우, 적어도 30% 이상의 동물에서 반응이 있으면 양성으로 판정한다. 항원보강제를 이용하지 않는 시험의 경우에는, 적어도 15% 이상의 동물에서 반응이 있으면 양성으로 판정한다. 피부 과민성 시험법은 OECD 지침서 406 (the Guinea Pig Maximization test and the Buehler guinea pig test) 및 지침서 429 (Local Lymph Node Assay)에 기술되어 있다. 그 밖에 잘 검증되어 과학적 타당성을 얻는 다른 방법도 사용할 수 있다.

바. 생식세포 변이원성 물질

1) 정의

자손에게 유전될 수 있는 사람의 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있는 물질. 눈으로 확인 가능한 유전학적인 변화와 DNA 수준에서의 변화 모두를 포함한다.

2) 분류 기준

구분	분류 기준
1A	사람에서의 역학조사 연구결과 양성의 증거가 있는 물질
1B	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 유전성 생식세포 변이원성 시험에서 양성 ② 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 체세포 변이원성 시험에서 양성이고, 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있다는 증거가 있음. ③ 노출된 사람의 정자 세포에서 이수체 발생빈도의 증가와 같이 사람의 생식세포 변이원성 시험에서 양성
2	다음 어느 하나에 해당되어 생식세포에 유전성 돌연변이를 일으킬 가능성이 있는 물질

	① 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 체세포 변이원성 시험에서 양성 ② 기타 시험동물을 이용한 생체내(in vivo) 체세포 유전독성 시험에서 양성이고, 시험관내(in vitro) 변이원성 시험에서 추가로 입증된 경우 ③ 포유류 세포를 이용한 변이원성시험에서 양성이며, 알려진 생식세포 변이원성 물질과 화학적 구조활성관계를 가지는 경우

3) 표시사항

구분		1A	1B	2
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H340)	유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H340)	유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H341)
예방조치 문구	예방	P201, P202, P281	P201, P202, P281	P201, P202, P281
	대응	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
	저장	P405	P405	P405
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 돌연변이란 세포내 유전물질의 양 또는 구조에 영구적인 변화를 의미한다. “돌연변이”란 용어는 표현형 수준에서 명백한 유전성 유전변화, 또는 근원적인 DNA 변이 (예. 특정염기쌍 변화 및 염색체 전좌) 모두에 적용된다. “변이원성” 및 “변이원성물질”이란 용어는 세포 또는 생물체 집단에 돌연변이 발생을 증가시키는 물질에 사용된다.

나) 보다 일반적인 용어인 “유전독성물질” 및 “유전독성”이란 용어는, 정상적인 복제과정을 방해하여 DNA를 손상시키거나 비 생리적인 방법(일시적으로)으로 DNA 복제를 변화시키는 것을 포함해서, DNA의 구조, 정보내용 또는 분리를 변화시키는 물질 또는 과정에 적용된다. 일반적으로 유전독성시험 결과는 변이원성 작용에 대한 지표로 이용된다.

다) 생식세포 변이원성은 주로 자손에게 유전될 수 있는 사람의 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있는 화학물질과 관계된다. 그러나 시험관내 변이원성/유전독성시험 및 생체내(in vivo) 포유류 체세포를 이용한 시험도, 물질과 혼합물을 생식세포 변이원성으로 분류할 때 고려된다.

라) 사람의 생식세포에 대한 유전적 영향은, 잘 수행되고 충분히 검증된 시험에 근거하여 분류되며, OECD 시험 지침서에서 정한 방법이 선호된다.

마) 포유동물을 이용한 유전성 생식세포 변이원성시험의 예는 아래와 같다.

(1) 설치류 우성치사 돌연변이시험(OECD 478)

(2) 마우스 유전성 전좌시험(OECD 485)

(3) 마우스 특정 유전자 전좌시험

바) 포유동물을 이용한 체세포 변이원성시험의 예는 아래와 같다.

(1) 포유류 골수 염색체이상시험(OECD 475)

(2) 마우스 스폿 시험(OECD 484)

(3) 포유류 적혈구 소핵시험(OECD 474)

사) 생식세포 변이원성/유전독성 시험의 예는 아래와 같다.

(1) 변이원성시험

(가) 포유류 정원세포(spermatogonial) 염색체이상시험(OECD 483)

(나) 정자세포(spermatid) 소핵시험

(2) 유전독성시험

(가) 정원세포에서의 자매염색분체교환시험

(나) 고환세포에서의 UDS 시험

아) 체세포 유전독성시험의 예는 아래와 같다.

(1) 생체내(in vivo) 간 UDS시험(OECD 486)

(2) 포유류 골수 자매염색분체교환(SCE) 시험

자) 시험관내(in vitro) 변이원성시험의 예는 아래와 같다.

(1) 시험관내 포유류 염색체이상시험(OECD 473)

(2) 시험관내 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD 476)

(3) 박테리아 복귀돌연변이시험(OECD 471)

사. 발암성 물질

1) 정의

암을 일으키거나 암의 발생을 증가시키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1A	사람에게 발암성이 있다고 알려져 있는 물질로, 주로 사람에서 충분한 발암성 증거가 있는 물질
1B	사람에게 발암성이 있다고 추정되는 물질로, 주로 시험동물에서 발암성 증거가 충분한 물질이거나 시험동물과 사람 모두에서 제한된 발암성 증거가 있는 물질
2	사람에게 발암성이 의심되는 물질로, 주로 사람이나 시험동물에서 제한된 발암성 증거가 있지만 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질

3) 표시사항

구분		1A	1B	2
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H350)	암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H350)	암을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H351)
예방조치 문구	예방	P201, P202, P281	P201, P202, P281	P201, P202, P281
	대응	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
	저장	P405	P405	P405
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 발암성 물질의 분류는 두 종류의 상호 관련된 판단, 즉 증거의 세기에 대한 평가와 증거의 가중치 결정이 필요하다.

나) 증거의 세기는, 사람 및 동물 연구에서 종양수의 계측 및 그 통계적 유의 수준에 의해 결정된다.

(1) 사람에게 충분한 증거란 사람에서의 노출과 암 발생과의 인과관계를 증명하는 것이며, 동물에 대한 충분한 증거란 물질과 종양 발생률 증가 사이에 인과관계를 보이는 것이다.

(2) 사람에게 제한된 증거란 노출과 암 사이에 양성의 관계가 나타나지만 인과관계를 증명할 수 없는 경우이며, 동물에 대한 제한된 증거란 제공된 데이터가 발암성을 암시하지만 증거가 충분하지 않은 경우이다.

다) 추가 고려 사항(증거의 가중치): 물질이 사람에게 발암 유해성을 나타내는 전체적인 가능성에 영향을 주는 다른 많은 요인을 고려한다.

(1) 전체적인 우려 수준을 평가할 때에 고려될 수 있는 중요한 요인은 아래와 같다.

(가) 종양의 종류 및 배경 발생률

(나) 여러 부위에 있어서의 반응

(다) 병변으로부터 악성 종양으로의 진행

(라) 단축된 종양 발생 잠복 기간

(2) 우려 수준을 증가시키거나 감소시킬 수 있는 추가 요인은 아래와 같다.

(가) 반응이 암수 한쪽에서 나타나는 것인지 양쪽 모두에서 나타나는지

(나) 반응이 단일 종에서 나타나는지 몇 개의 종에서 나타나는지

(다) 발암성의 명확한 증거가 있는 화학물질과 구조적으로 유사한지 아닌지

(라) 노출 경로

(마) 시험 동물과 사람 사이의 흡수, 분포, 대사 및 배설의 비교

(바) 시험 용량에서 과독성에 의한 교란요인이 있을 가능성

(사) 변이원성, 성장 자극을 수반한 세포 독성, 유사분열 유발성, 면역 억제 등의 작용 메커니즘 및 사람에게 관련성

(3) 생체내에서 변이원성에 대한 증거는 화학물질이 발암성을 가질 가능성을 나타낸다.

(4) 발암성 시험을 실시하지 않았지만, 구조 유사체에 대한 종양 데이터와 함께, 공통의 주요 대사산물 생성 등과 같은 그 외의 중요한 요인을 검토하여 얻은 실질적인 증거에 근거해서 구분 1 또는 구분 2로 분류되는 화학물질도 있다.

아. 생식독성 물질

1) 정의

생식 기능, 생식 능력 또는 태아 발육에 유해한 영향을 일으키는 물질. 생식기능 및 생식능력에 대한 유해영향이란 생식기능 및 생식능력에 대한 모든 영향 즉, 생식기관의 변화, 생식가능 시기의 변화, 생식체의 생성 및 이동, 생식주기, 성적 행동, 수태나 분만, 수태결과, 생식기능의 조기노화, 생식계에 영향을 받는 기타 기능들의 변화 등을 포함한다. 태아의 발생·발육에 유해한 영향은 출생 전 또는 출생 후에 태아의 정상적인 발생을 방해하는 모든 영향 즉, 수태 전 부모의 노출로부터 발생 중인 태아의 노출, 출생 후 성숙기까지의 노출에 의한 영향을 포함한다.

2) 분류기준

구분	분류 기준
1A	사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 판단할 정도의 사람에서의 증거가 있는 물질
1B	사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 추정할 정도의 동물시험 증거가 있는 물질
2	사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 의심할 정도의 사람 또는 동물시험 증거가 있는 물질
수유독성	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 흡수, 대사, 분포 및 배설에 대한 연구에서, 해당 물질이 잠재적으로 유독한 수준으로 모유에 존재할 가능성을 보임 ② 동물에 대한 1세대 또는 2세대 연구결과에서, 모유를 통해 전이되어 자손에게 유해영향을 주거나, 모유의 질에 유해영향을 준다는 명확한 증거가 있음 ③ 수유기간 동안 아기에게 유해성을 유발한다는 사람에 대한 증거가 있음

3) 표시사항

구분		1A	1B	2	수유독성
그림문자					없음
신호어		위험	위험	경고	없음
유해·위험 문구		태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H360)	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H360)	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H361)	모유를 먹는 아이에 유해할 수 있음 (H362)
예방 조치 문구	예방	P201, P202, P281	P201, P202, P281	P201, P202, P281	P201, P260, P263, P264, P270
	대응	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
	저장	P405	P405	P405	없음
	폐기	P501	P501	P501	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 성적기능 및 생식 능력에 대한 유해영향

(1) 성적기능 또는 생식능력을 저해하는 화학물질의 모든 영향이 포함된다. 여기에는 암수 생식기관의 변화, 생식가능 연령의 개시시기, 생식체의 생성 및 이동, 생식주기의 정상도, 성적 행동, 생식능력, 분만, 임신결과, 생식기능의 조기 노화, 또는 정상적인 생식계통에 의존하는 다른 기능의 변화 등이 포함되지만, 반드시 이것에 한정되는 것은 아니다.

(2) 수유에 대한 또는 수유를 통한 유해영향도 생식독성에 포함할 수 있지만, 분류의 목적상, 이와 같은 영향은 별도로 취급하고 있다. 왜냐하면, 수유에 유해영향을 미치는 화학물질을 분류하는 것은, 수유 중인 어머니에 대해 특별한 유해성을 경고하기 위해서도 바람직하기 때문이다.

나) 자손 발육에 대한 유해영향

광의의 발육독성은 태반, 태아 또는 생후 태자의 정상적인 발육을 방해하는 모든 영향이 포함된다. 그것은 수태 전에 어느 한쪽 부모의 노출, 출생 전에 발육 중인 태아의 노출, 또는 출생 후에 성 성숙기까지의 노출에 의하는 것이다. 다만, 발육독성의 분류는 임신 여성 및 생식능력이 있는 남녀에게 유해성을 경고하는 것이 제일의 목적이라고 생각할 수 있다. 따라서 분류의 목적상, 발육독성은 본질적으로 임신 중 또는 부모의 노출에 의해 유발되는 유해영향을 의미한다. 이러한 영향은 그 생명체의 일생 중 어떠한 시점에서도 발현될 수 있다. 발육독성의 발현에는 주로 (1) 발생 중 생명체의 사망, (2) 구조 이상, (3) 성장 이상 및 (4)기능결핍이 포함된다.

다) 수유에 대한 또는 수유를 통한 영향

많은 물질의 경우, 수유를 통해 자손에게 유해영향을 일으킬 가능성에 대한 정보가 없다고 인정되고 있다. 여성에 의해 흡수되어 수유를 방해하는 물질, 또는 모유를 먹는 아이의 건강에 우려를 야기할 수 있는 충분한 양으로 모유에 존재하는 물질(대사물 포함)이 포함된다.

라) 물질을 구분 1로 분류하는 것은, 사람에 대한 증거 또는 동물실험에 대한 자료에 기초한다.

(1) 구분 1로 분류하는 주된 근거가 사람에 대한 증거인 경우에는, 반드시 사람의 생식에 유해영향을 나타내는 신뢰성 있는 증거가 있어야 한다. 사람에 대한 연구로부터 얻은 자료가 엄밀하지 않은 경우에는, 실험동물 연구로부터 얻은 충분한 자료로 보충해야 한다.

(2) 구분 1로 분류하는 주된 근거가 동물실험에 대한 자료인 경우에는, 동물실험으로부터 얻은 자료는 성적기능과 생식능력 또는 발육독성에 대한 명백한 증거가 있어야 한다. 그러나 사람에 대한 영향과의 연관성에 대해 의문을 야기하는 메커니즘에 관한 정보가 있는 경우에는, 구분 2로 분류하는 것이 보다 적절하다.

마) 물질을 구분 2로 분류하는 것은, 가능한 다른 보충정보를 포함하여 사람 또는 실험동물로부터 물질이 성적기능과 생식능력 또는 발육에 유해영향을 일으킨다는 정보가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 경우이다.

바) 생식에 대한 유해영향이 단지 다른 독성영향으로부터 발생된 2차적인 비 특이적 영향이라면, 화학물질은 생식독성물질로 분류하지 말아야한다.

사) 발육 중의 자손에 대한 독성영향을 평가할 때에는, 모체에 대한 독성영향의 가능성을 고려한다.

아) 원칙적으로 동물시험에서 매우 높은 용량 수준(예를 들면, 쇠약, 심한 식욕부진, 높은 사망률을 일으키는 용량)에서만 생식에 대한 유해영향이 관찰되는 경우, 동물보다 사람이 민감하기 때문에 분류하는 것이 적절하다는 것을 입증하는 그 밖에 정보가 입수되지 않는다면, 분류의 근거가 되지 않는다.

자. 특정 표적장기 독성 (1회 노출 물질)

1) 정의

1회 노출에 의하여 특이적이며, 비치사적으로 나타나는 특정 표적장기 독성을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 사람에 대한 사례연구 또는 역학조사로부터 1회 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킨다는 신뢰성 있고 양질의 증거가 있는 물질. 또는, ② 실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 일반적으로 낮은 수준의 노출 농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 또는 강한 독성영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 1회 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질
2	실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 상대적으로 보통 수준의 노출 농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 독성 영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 1회 노출에 의해 사람의 건강에 유해를 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질
3	노출 후에 짧은 기간 동안 사람의 기능을 유해하게 변화시키고, 구조 또는 기능에 중대한 변화를 남기지 않고 적당한 기간에 회복하는 영향으로, 마취 영향 또는 호흡기도 자극성을 일으키는 물질

3) 표시사항

구분		1	2	3
그림문자				
신호어		위험	경고	경고
유해·위험 문구		장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는 다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H370)	장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는 다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H371)	호흡 자극성을 일으킬 수 있음 (H335). 또는, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (H336)
예방 조치 문구	예방	P260, P264, P270	P260, P264, P270	P261, P271
	대응	P307 + P311, P321	P309 + P311	P304 + P340, P312
	저장	P405	P405	P403 + P233, P405
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물질에 대한 1회 노출로, 사람에게 일관성 있고 확인할 수 있는 독성영향이 일어나거나, 실험동물에서 조직/장기의 기능 또는 형태에 영향을 주는 독성학적으로 의미 있는 변화가 나타나거나, 또는 생물의 생화학적 또는 혈액학적 항목에 중대한 변화가 나타나고 이러한 변화가 사람의 건강과 관련 있다는 신뢰성 있는 증거를 입수할 수 있는지에 따라 분류가 결정된다.

나) 반복 노출에 의한 특정 표적장기 독성의 분류는 표적장기 독성-반복 노출에서 다루기 때문에, 본 장에서는 제외되어 있다. 그 밖에 아래에 기재된 특정 독성 영향은 별도로 평가되며, 결과적으로 여기에서 포함되지 않는다.

(1) 급성독성

(2) 피부 부식성/자극성
(3) 심한 눈 손상/눈 자극성
(4) 호흡기 및 피부 과민성
(5) 생식세포 변이원성
(6) 발암성
(7) 생식 독성
(8) 흡인유해성

다) 예외적으로 사람에 대한 표적장기 독성의 증거가 있는 어떤 물질은, 전문가적인 판단에 기초하여 구분 2로 분류하는 것이 타당한 경우가 있다.

(1) 사람에 대한 증거의 가중치가 구분 1의 분류를 정당화하기에 불확실한 경우, 또는
(2) 영향의 성질 또는 심각성에 근거하는 경우

사람에서의 용량/농도 수준은, 일반적으로 분류하는데 고려하지 않아야 하며, 동물시험에서 얻은 증거가 구분 2의 분류와 일치해야 한다. 다시 말해서, 화학물질에 대해 구분 1의 분류를 정당화하는 동물 자료가 입수된다면, 이 물질은 구분 1로 분류한다.

라) 구분 1과 2로 분류하게 하는 영향

실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 얻은 증거는 임상소견, 육안 및 현미경에 의한 병리학적 검사의 형태를 가지기 때문에 보다 상세한 정보를 제공할 수 있으며, 생명을 위협하지는 않지만 기능적인 장애를 일으킬 수 있는 유해성도 자주 나타날 수 있다. 따라서 입수된 모든 증거와 사람의 건강에 대한 관련성을 분류과정에서 고려할 필요가 있다. 사람 또는 실험동물에서 관련성이 있는 독성영향에 대한 예는 아래와 같다.

(1) 1회 노출에 기인한 사망률
(2) 중추신경계 억제의 징후 및 특수 감각기관(예를 들면, 시각, 청각 및 후각)에 대한 영향과 같이 일시적이지 않은 호흡기계, 중추 또는 말초신경계, 다른 기관 또는 그 밖에 기관계의 중대한 기능변화
(3) 임상생화학검사, 혈액검사 또는 소변검사의 지표에 있어서 일관되고 중대한 유해영향
(4) 부검에서 관찰되거나, 현미경검사에서 관찰 또는 확인된 중대한 기관 손

상

(5) 재생 능력이 있는 생체 기관에 나타나는 다발성 또는 광범위 괴사, 섬유종 또는 육아종 형성

(6) 잠재적으로 가역적이지만, 기관의 뚜렷한 기능장애에 대한 명확한 증거를 제공하는 형태변화

(7) 재생이 불가능한 생체 기관에서의 분명한 세포사망(세포변성 및 세포수의 감소 포함)의 증거

마) 구분 1과 2로 분류하지 말아야 하는 영향

(1) 그 자체로는 “중대한” 독성을 의미하지 않는 임상소견, 또는 체중 증가량, 음식소비량 또는 물소비량 등의 작은 변화

(2) 임상생화학검사, 혈액검사 또는 소변검사의 지표에서의 작은 변화, 또는 이러한 변화 또는 영향이 분명치 않거나 독성학적으로 의미가 거의 없는 경우

(3) 기관의 기능장애에 대한 증거가 없는 기관중량의 변화

(4) 독성학적으로 중요하다고 생각되지 않는 적응 반응

(5) 사람의 건강과 관련성이 없는 물질이 유발하는 종 특이적 독성 메커니즘

바) 실험동물을 이용하여 실시한 시험에서 얻어진 결과에 기초하여 분류하는 경우에 참고가 될 수 있는 용량(기준 값)

(1) 다음은 급성독성 시험에 적용될 수 있는 중대한 비치사적인 독성영향을 일으키는 1회 노출에 대한 기준값이다. 구분 3에 대한 기준 값은 별도로 없다.

구분		기준값의 범위	
노출경로	단위	구분 1	구분 2
경구(흰쥐)	mg/kg 체중	용량 ≤ 300	300 < 용량 ≤ 2000
경피(흰쥐 또는 토끼)	mg/kg 체중	용량 ≤ 1000	1000 < 용량 ≤ 2000
흡입(흰쥐) 가스	ppm/4h	농도 ≤ 2500	2500 < 농도 ≤ 5000
흡입(흰쥐) 증기	mg/L/4h	농도 ≤ 10	10 < 농도 ≤ 20
흡입(흰쥐) 분진/미스트/흄	mg/L/4h	농도 ≤ 1.0	1.0 < 농도 ≤ 5.0

(2) 위의 표에 나타낸 기준값(또는 범위)은 참고 목적만을 위한 것이다. 즉, 증거의 가중치의 일부로서 분류의 결정을 도와주기 위한 것이며, 엄밀한 분류기준이나 한계 값으로 사용하기 위한 것은 아니다.

사) 구분 3(호흡기도 자극성)에 대한 기준

(1) 기침, 고통, 질식 및 호흡 곤란과 같은 증상을 수반하며 기능을 손상시키는 호흡 자극영향(국소적인 홍반, 부종, 가려움증 또는 고통에 의해 특정 지어지는)이 포함된다.

(2) 주관적인 사람의 관찰은 명확한 호흡기도 자극성(respiratory tract irritation, RTI)의 객관적인 측정에 의해 지지될 수 있다(예, 전기생리학적 반응, 비강 또는 기관지 폐포 세척액에서 염증에 관한 생물학적 지표).

(3) 사람에서 관찰된 증상은, 격리된 특이반응 또는 과민성 기도를 가진 개인에서만 유발되는 반응이기 보다, 오히려 노출된 모집단에서 생기는 전형적인 증상이어야 한다. “자극성”이란 용어는 냄새, 불쾌한 맛, 간지러운 느낌, 건조와 같은 감각을 포함하여, 일반적으로 호흡기도 자극성 분류 범위 밖에 있는 광범위한 감각을 표현하는데 사용되기 때문에, 단순히 "자극성"이라는 모호한 보고는 배제한다.

(4) 명확하게 RTI를 다루는 검증된 동물시험은 현재는 없으나, 1회 또는 반복 흡입독성 시험으로부터 유용한 정보를 얻을 수 있다. 이러한 동물시험은 증거의 가중치의 부분으로 사용할 수 있다.

(5) 이 특별한 분류는 호흡기계를 포함한 더 심한 장기 영향이 관찰되지 않는 경우에만 적용한다.

아) 구분 3(마취 영향)에 대한 기준

(1) 졸음, 혼수, 민첩성 감소, 반사 소실, 협조 결여 및 현기증과 같은 마취 영향을 포함한 중추 신경계의 저하를 포함한다. 이러한 영향은 심한 두통 또는 메스꺼움이 나타나, 판단력 저하, 현기증, 흥분성, 피로감, 기억기능 장애, 지각과 협조 결핍, 반응시간의 연장 또는 수면장애를 일으킬 수 있다.

(2) 동물시험에서 관찰되는 마취 영향은 졸음증, 협조 정위반사(coordination righting reflex) 결여, 혼수 및 운동 실조를 포함한다. 이러한 영향이 본질적으로 일시적인 것이 아니라면, 구분 1 또는 2로 분류한다.

자) 구분 3의 성분을 포함하는 혼합물의 독성을 외삽할 때, 주의가 필요하다. 20%의 한계농도가 제안되어 왔지만, 구분 3의 성분에 따라서는 이 한계농도가 높아지거나 낮아질 수 있다는 것을 인식하여야 한다. 즉, 호흡기도 자극성과 같은 영향은 어떤 농도 이하에서는 일어나지 않을 수 있으며, 반면에 마취 영향과 같은 다른 영향은 20% 값 이하에서도 일어날 수 있다.

차. 특정 표적장기 독성 (반복 노출 물질)

1) 정의

반복 노출에 의하여 특정 표적장기 독성을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 사람에 대한 사례연구 또는 역학조사로부터 반복 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킨다는 신뢰성 있고 양질의 증거가 있는 물질. 또는, ② 실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 일반적으로 낮은 수준의 노출 농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 또는 강한 독성영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 반복 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질
2	실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 상대적으로 보통 수준의 노출 농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 독성 영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 반복 노출에 의해 사람의 건강에 유해를 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H372)	장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H373)
예방 조치 문구	예방	P260, P264, P270	P260
	대응	P314	P314
	저장	없음	없음
	폐기	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물질에 대한 반복 노출로, 사람에게 일관성 있고 확인할 수 있는 독성

영향이 일어나거나, 실험동물에서 조직/장기의 기능 또는 형태에 영향을 주는 독성학적으로 의미 있는 변화가 나타나거나, 또는 생물의 생화학적 또는 혈액학적 항목에 중대한 변화가 나타나고 이러한 변화가 사람의 건강과 관련 있다는 신뢰성 있는 증거를 입수할 수 있는지에 따라 분류가 결정된다.

나) 1회 노출 후에 관찰되는 비치사적 독성영향의 분류는 특정 표적장기 독성(1회 노출)에서 다루기 때문에, 여기에는 포함되지 않는다.

다) 구분 1과 2로 분류하게 하는 영향

실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 얻은 증거는 임상소견, 혈액검사, 임상화학검사와, 육안 및 현미경에 의한 병리학적 검사의 형태를 가지기 때문에 보다 상세한 정보를 제공할 수 있으며, 생명을 위협하지는 않지만 기능적인 장애를 일으킬 수 있는 유해성도 자주 나타날 수 있다. 따라서 입수된 모든 증거와 사람의 건강에 대한 관련성을 분류과정에서 고려할 필요가 있다. 사람 또는 실험동물에서 관련성이 있는 독성영향에 대한 예는 아래와 같다.

(1) 반복 또는 장기간의 노출에 기인한 사망률. 비교적 낮은 용량/농도에서도, 물질 또는 그 대사산물의 축적으로 인해, 또는 반복 노출에 의한 해독과정의 손실로 인해, 반복 노출에 기인한 이환 또는 사망이 일어날 수 있다.

(2) 중추신경계 억제의 징후 및 특수 감각기관(예를 들면, 시각, 청각 및 후각)에 대한 영향과 같이 중추 또는 말초신경계, 또는 다른 기관계의 중대한 기능변화

(3) 임상생화학검사, 혈액검사 또는 소변검사의 지표에 있어서 일관되고 중대한 유해영향

(4) 부검에서 관찰되거나, 그 후에 현미경검사에서 관찰 또는 확인된 중대한 기관 손상

(5) 재생 능력이 있는 생체 기관에 나타나는 다발성 또는 광범위 괴사, 섬유종 또는 육아종 형성

(6) 잠재적으로 가역적이지만, 기관의 뚜렷한 기능장애에 대한 명확한 증거를 제공하는 형태변화(예를 들면, 간에서 심한 지방변성)

(7) 재생이 불가능한 생체 기관에서의 분명한 세포사망(세포변성 및 세포수의 감소 포함)의 증거

라) 구분 1과 2로 분류하지 말아야 하는 영향

(1) 그 자체로는 “중대한” 독성을 의미하지 않는 임상소견, 또는 체중 증가량, 음식소비량 또는 물소비량의 작은 변화

(2) 임상생화학검사, 혈액검사 또는 소변검사의 지표에서의 작은 변화, 또는 이러한 변화 또는 영향이 분명치 않거나 독성학적으로 의미가 거의 없는 경우

(3) 기관의 기능장애에 대한 증거가 없는 기관중량의 변화

(4) 독성학적으로 중요하다고 생각되지 않는 적응 반응

(5) 사람의 건강과 관련성이 없는 물질이 유발하는 종 특이적 독성 메커니즘

마) 실험동물을 이용하여 실시한 시험에서 얻어진 결과에 기초하여 분류하는 경우에 참고가 될 수 있는 용량(기준값)

(1) 다음은 90일 반복독성 시험에 적용될 수 있는 중대한 독성영향을 일으키는 반복 노출에 대한 기준 값이다. 90일 시험이 아닌 28일 시험자료가 있는 경우에는 아래의 기준값을 3배하여 사용한다.

구분		기준값의 범위	
노출경로	단위	구분 1	구분 2
경구(흰쥐)	㎎/㎏ 체중/일	용량 ≤ 10	10 < 용량 ≤ 100
경피(흰쥐 또는 토끼)	㎎/㎏ 체중/일	용량 ≤ 20	20 < 용량 ≤ 200
가스 흡입(흰쥐)	ppm/6h/일	농도 ≤ 50	50 < 농도 ≤ 250
증기 흡입(흰쥐)	㎎/L/6h/일	농도 ≤ 0.2	0.2 < 농도 ≤ 1.0
분진/미스트/흄 흡입(흰쥐)	㎎/L/6h/일	농도 ≤ 0.02	0.02 < 농도 ≤ 0.2

(2) 위에 나타낸 기준값(또는 범위)은, 참고 목적만을 위한 것이다. 즉, 증거의 가중치의 일부로서 분류의 결정을 도와주기 위한 것이며, 엄밀한 분류기준이나 한계 값으로 사용하기 위한 것은 아니다.

카. 흡인 유해성 물질

1) 정의

액체나 고체 화학물질이 입이나 코를 통하여 직접적으로 또는 구토로 인하여 간접적으로 기관(氣管) 및 더 깊은 호흡기관으로 유입되어 화학폐렴, 다양한 폐 손상이나 사망과 같은 심각한 급성 영향을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 사람에게 흡인 유해성을 일으키는 것으로 알려진 물질. 또는 ② 동점도가 20.5㎟/s(40℃) 이하인 탄화수소
2	동점도가 14㎟/s(40℃) 이하인 물질로, 기존의 동물시험결과와 표면장력, 수용해도, 끓는점 및 휘발성으로 보아 흡인 유해성을 일으키는 것으로 추정되는 물질

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (H304)	삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 (H305)
예방 조치 문구	예방	없음	없음
	대응	P301 + P310, P331	P301 + P310, P331
	저장	P405	P405
	폐기	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 분류기준의 주요 요소는 물질의 동점도(Kinematic viscosity)로 나타낸다. 동적점도(Dynamic viscosity)와 동점도 사이의 변환 식은 다음과 같다.

동적점도(mPa·s)/밀도(g/㎤) = 동점도(㎟/s)

나) 에어로졸/미스트 제품의 분류

에어로졸 및 미스트 제품은 보통 자기가압식 용기, 방아세형(trigger) 분부기 및 펌프 분무기와 같은 용기로부터 분무된다. 이러한 제품을 분류하는 열쇠는, 제품이 입안에 고여 흡인될 수 있는가의 여부이다. 가압 용기로부터 나오는 미스트 또는 에어로졸이 미세하다면, 입안에 고이지 않을지도 모른다. 반면,

가압 용기가 흐름형식으로 분사된다면, 입안에 고여 흡인될 수 있다. 보통, 방아세형 분무기 및 펌프 분무기에 의해 생성되는 미스트는 거친 입자이기 때문에, 입안에 고여 흡인되는 경우가 있다.

3. 환경 유해성

가. 수서환경 유해성

1) 정의

단기간 또는 장기간 노출에 의하여 물속에 사는 수서생물과 수서생태계에 유해한 영향을 일으키는 물질

2) 분류기준

가) 급성독성의 분류기준 <개정 2023. 10. 11.>

구분	분류기준
1 (급성1)	수서생물의 반수를 죽일 수 있는 농도(mg/L)가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우, 가. 어류에 대한 반수치사농도(96hr)가 1 이하 나 갑각류에 대한 반수영향농도(48hr)가 1 이하 다. 조류 또는 그 밖의 수생식물에 대한 반수영향농도(72hr 또는 96hr)가 1 이하

나) 만성독성의 분류기준은 아래와 같다.

구분	분류기준
1 (만성1)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 빠르게 분해되는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 0.01㎎/L 이하이거나, 시험적으로 결정된 생물농축계수(BCF)가 500 이상[또는 BCF값이 없다면 옥탄올물분배계수(log Kow)가 4 이상]이고, 급성 수생생태독성값이 다음 어느 하나에 해당되는 물질 1. LC50(96시간) ≤ 1(mg/L): 어류 2. EC50(48시간) ≤ 1(mg/L): 갑각류 3. ErC50(72 또는 96시간) ≤ 1(mg/L): 조류 또는 그 밖의 수생 식물 ② 빠르게 분해되지 않는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 0.1㎎/L 이하 이거나, 급성 수생생태독성값이 ①의 기준 어느 하나에 해당되는 물질
2 (만성2)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 빠르게 분해되는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 0.1㎎/L 이하 이거나, 시험적으로 결정된 생물농축계수(BCF)가 500 이상[또는 BCF값이 없다면

	옥탄올물분배계수(log Kow)가 4 이상]이고, 급성 수생생태독성값이 다음 어느 하나에 해당되는 물질 1. 1 < LC50(96시간) ≤ 10(mg/L): 어류 2. 1 < EC50(48시간) ≤ 10(mg/L): 갑각류 3. 1 < ErC50(72 또는 96시간) ≤ 10(mg/L): 조류 또는 그 밖의 수생 식물 ② 빠르게 분해되지 않는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 1㎎/L 이하이거나, 급성 수생생태독성값이 ①의 기준 어느 하나에 해당되는 물질
3 (만성3)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 빠르게 분해되는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 1㎎/L 이하 이거나, 시험적으로 결정된 생물농축계수(BCF)가 500 이상[또는 BCF값이 없다면 옥탄올물분배계수(log Kow)가 4 이상]이고, 급성 수생생태독성값이 다음 어느 하나에 해당되는 물질 1. 10 < LC50(96시간) ≤ 100(mg/L): 어류 2. 10 < EC50(48시간) ≤ 100(mg/L): 갑각류 3. 10 < ErC50(72 또는 96시간) ≤ 100(mg/L): 조류 또는 그 밖의 수생 식물 ② 빠르게 분해되지 않는 물질로 급성 수생생태독성값이 ①의 기준 어느 하나에 해당되는 물질
4 (만성4)	수용해도 한계까지 급성독성이 없으며 빠르게 분해하지 않는 난용성 물질로서, 옥탄올물분배계수(log Kow)가 4이상인 물질. 다만 시험적으로 결정된 생물농축계수(BCF)가 500미만이거나 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 1㎎/L 초과하는 경우는 제외한다.

3) 표시사항

구분		급성	만성			
		1 (급성1)	1 (만성1)	2 (만성2)	3 (만성3)	4 (만성4)
그림문자					없음	없음
신호어		경고	경고	없음	없음	없음
유해·위험 문구		수서생물에 매우 유독함 (H400)	장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H411)	장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함 (H412)	장기적 영향에 의해 수서생물에 유해의 우려가 있음 (H413)
예방 조치 문구	예방	P273	P273	P273	P273	P273
	대응	P391	P391	P391	없음	없음
	저장	없음	없음	없음	없음	없음
	폐기	P501	P501	P501	P501	P501

비고: 급성 구분 2 및 급성 구분 3은 표시사항 없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 다음의 기본 요소가 수서환경 유해성을 분류하는데 사용된다.

(1) 급성수서생태독성

(2) 잠재적인 또는 실제의 생물축적성

(3) 유기 화학물질의 (생물적 또는 비생물적) 분해성, 및

(4) 만성수서생태독성

나) 수서생태독성

(1) 일련의 영향 단계 및 분류군을 나타내는 대표 종으로, 어류, 갑각류 및 조류가 사용되고 있어, 그 시험방법은 매우 표준화되어 있다. 그 밖에 생물에 대한 데이터도 고려할 수 있지만, 다만 동등한 생물 종 및 종말점에 의한 시험의 경우에 한한다. 조류성장저해 시험은 만성시험이지만, 분류목적상 EC_{50}은 급성 값으로 간주된다.

(2) 수서생태독성 시험은 본래, 대상 물질을 시험 배지에 녹여 생물학적 이용성이 있는 노출 농도로 시험기간 동안 안정되게 유지하는 것을 필요로 하다.

(3) 급성수서생태독성은 보통, 어류에 대한 96시간 LC_{50}(OECD 시험지침서 203 또는 이에 상당하는 시험), 갑각류에 대한 48시간 EC_{50}(OECD 시험지침서 202 또는 이에 상당하는 시험) 또는 조류에 대한 72시간 혹은 96시간 ErC_{50}(OECD 시험지침서 201 또는 이에 상당하는 시험)에 의해 결정된다. 이러한 생물 종은 모든 수서생물에 대신하는 것으로 생각되지만, 예를 들면 Lemna 등 그 밖에 생물 종에 관한 데이터도, 시험 방법이 적절한 것이면 또한 고려한다.

(4) 분류 목적에 맞는 만성수서생태독성을 결정하기 위해, OECD 시험지침서 210(어류의 초기 생활 단계) 또는 211(물벼룩 번식 시험)과 201(조류 성장저해 시험)에 따라 생산된 데이터가 인정된다. 그 밖에 국제적으로 타당성이 검정되어 승인된 시험방법도 사용할 수 있다. 무영향농도인 NOECs 또는 이에 상당하는 x% 치사(작용) 농도인 L(e)Cx를 사용한다.

다) 생물축적성

(1) 실제 물질의 수중 농도는 낮아도, 장기간에 걸쳐 독성영향을 일으킬 수 있는 것이, 수서생물에 대한 생물축적성이다. 생물축적 가능성은 옥탄올/물분배계수를 이용하여 결정되며, 일반적으로 log Kow로 보고된다. 유

기물질의 log Kow와 어류에서의 BCF를 측정한 유기물질의 생물농축성과의 관련성은, 많은 과학 문헌에 의해 뒷받침된다.

(2) 한계 값으로서 logKow ≥ 4를 사용하는 것은, 현실적으로 생물농축 가능성이 있는 물질만을 확인하기 위해서이다. log Kow는 단지 실측 BCF의 불완전한 대체 값이라는 점이 인정되므로, BCF 실측값이 항상 우선한다. 어류에서의 BCF < 500 이라고 하는 값은 생물농축성이 낮은 수준이라는 것을 의미한다.

라) 빠른 분해성

(1) 빠르게 분해되는 물질은 환경으로부터 신속하게 제거된다. 특히 누출이나 사고 등의 사건이 일어난 경우, 이러한 물질에 의한 영향이 일어날 수 있지만, 이것은 국소적이고 단기간이 될 것이다. 환경에서 빠른 분해를 나타내지 않는다는 것은, 수중에서 물질이 시간적, 공간적으로 넓은 범위에서 독성을 발현할 가능성이 있는 것을 의미한다.

(2) 빠른 분해를 나타내는 하나의 방법으로, 물질이 “이분해성”인지를 결정하도록 고안된 생분해성 스크리닝 시험을 이용하고 있다. 이분해성은 OECD 시험지침서 301(A-F)을 이용하여 매우 쉽게 정의될 수 있다. 이것은 담수계의 시험이므로, 해수 환경에서 보다 적합한 OECD 시험지침서 306을 이용하여 얻을 수 있는 결과 또한 포함된다. 이러한 데이터를 이용할 수 없는 경우에는, BOD(5일간)/COD 비가 >0.5는 빠른 분해의 지표라고 간주된다. 이 스크리닝 시험에 통과하는 물질은 수중 환경에서 “빠르게” 생분해할 가능성이 있는 물질이며, 따라서 잔류할 가능성은 적다. 그러나 스크리닝 시험에 통과하지 않았다 하더라고, 반드시 그 물질이 환경에서 빠르게 분해되지 않는 것을 의미하는 것은 아니다. 이 때문에 그 물질이 수서 환경에서 생물적 또는 비생물적으로 28일간에 70% 이상, 실제로 분해된 것을 나타내는 데이터를 이용하는 분류기준이 추가되었다. 따라서 현실적인 환경조건하에서 분해가 입증된다면, “빠른 분해”의 정의에 부합한다.

(3) 많은 분해 데이터는 분해 반감기 형태로 입수되지만, 그 물질이 궁극적인 생분해성, 즉 완전한 무기화되는 경우에만 빠른 분해를 정의하는데 사용될 수 있다. 분해 생성물이 수서환경 유해성 분류기준을 만족하지 않는다고

입증되지 않는 한, 빠른 분해를 평가하는데 있어, 일반적으로 일차 생분해성은 부적합하다.

(4) 환경에서의 분해는 생물적인 분해 외에도 비생물적(예를 들면, 가수분해)인 분해도 있어, 사용된 판정기준은 이 사실을 반영하고 있다. 가수분해산물이 수서환경 유해성 분류기준을 만족하지 않는다면, 가수분해도 고려할 수 있다.

(5) 다음의 판정기준을 만족하는 경우, 물질은 환경에서 빠르게 분해된다고 간주된다.

(가) 28일간의 이분해성 시험에서 아래와 같은 분해수준에 도달한 경우

- 용존 유기탄소에 의한 시험: 70%
- 산소 소비량 또는 이산화탄소 생성량에 의한 시험 이론적 최고치의 60%

이러한 생분해 수준은, 분해 개시(물질의 10%가 분해된 시점) 후의 10일 이내에 도달되어야 한다.

(나) 단지 BOD 및 COD 데이터만 이용할 수 있는 경우에는, BOD5/COD의 비율이 >0.5인 경우. 또는

(다) 28일간 이내에 >70% 수준으로 수서환경에서 분해(생물학적 또는 비생물적으로)되는 것을 증명하는 다른 유력한 과학적 증거가 입수되는 경우

마) 무기화합물 및 금속

(1) 무기화합물 및 금속에 대해서는, 유기화합물에 적용되는 분해성의 개념은 제한된 의미를 가지거나 또는 전혀 의미가 없다. 이러한 물질은 오히려 보통의 환경 과정에 의해 변환되어 유독한 화학종의 생물학적 이용성을 증가 또는 감소시킬 수 있다. 이와 같이 생물축적성 데이터도 주의해서 취급한다.

(2) 난용성 무기화합물과 금속은, 생물학적으로 이용 가능한 무기 화학종 고유의 독성 및 이 무기 화학종이 용액에 용해하는 속도와 양에 따라, 수서환경에서 급성독성 또는 만성독성이 있을 수 있다.

4. 원제의 건강 및 환경 유해성 급성독성의 구분

* 세부내역 별지 참조